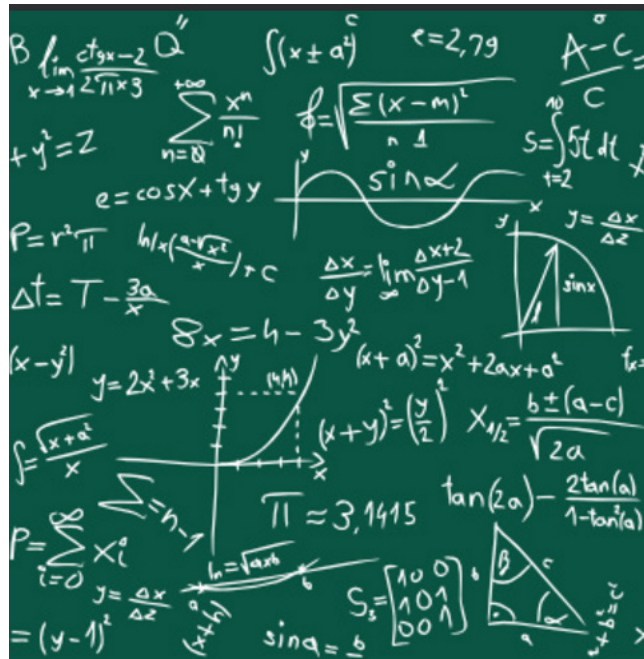


Esercizi: proprietà delle successioni



- **Autori:** Fabio Furini e Gianluca Priori.
- **Libro:** “Esercitazioni Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Esculapio.

Esercizio 1

Si consideri la successione

$$a_n = \log\left(1 + (-1)^n \frac{n}{n+1}\right), \quad \text{per } n = 1, 2, 3, \dots$$

Domande:

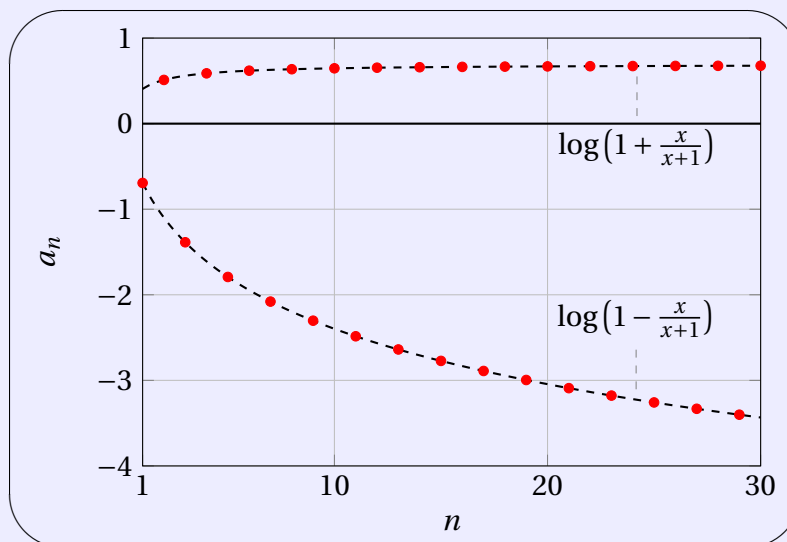
1. La successione è limitata superiormente? In caso affermativo determinare il $\sup\{a_n\}$.
2. La successione ammette massimo? In caso affermativo determinare il $\max\{a_n\}$.
3. La successione è inferiormente limitata? In caso affermativo determinare l' $\inf\{a_n\}$.
4. La successione ammette minimo? In caso affermativo determinare il $\min\{a_n\}$.

Con $n = 1$ abbiamo

$$\log\left(1 - 1 \frac{1}{2}\right) = \log \frac{1}{2} \approx -0.69314.$$

Con $n = 2$ abbiamo

$$\log\left(1 + 1 \frac{2}{3}\right) = \log \frac{5}{3} \approx 0.510826.$$



La presenza del segno alternato $(-1)^n$ suggerisce di ragionare sull'andamento della successione distinguendo cosa succede per n pari e n dispari.

- Se n è pari:

$$a_n = \log\left(1 + \frac{n}{n+1}\right), \quad \text{per } n = 2, 4, 6 \dots$$

quindi l'argomento del logaritmo è

$$1 + \frac{n}{n+1} = 1 + \frac{n+1-1}{n+1} = 2 - \frac{1}{n+1}$$

che varia in

$$\left[\frac{5}{3}, 2\right) \text{ e il logaritmo in } \left[\log \frac{5}{3}, \log 2\right),$$

ovvero è positivo e superiormente limitato. Quindi

$$\sup \{a_n : n \text{ è pari}\} = \log 2 \approx 0.69314$$

ma $\log 2$ non è il massimo di questi valori.

- Se n è dispari:

$$a_n = \log\left(1 - \frac{n}{n+1}\right), \quad \text{per } n = 1, 3, 5 \dots$$

quindi l'argomento del logaritmo è

$$1 - \frac{n}{n+1} = \frac{1}{n+1}$$

che varia in

$$\left(0, \frac{1}{2}\right] \text{ e il logaritmo in } \left(-\infty, \log \frac{1}{2}\right],$$

ovvero è negativo e al crescere di n è inferiormente illimitato.

La successione, nel suo complesso, è quindi superiormente ma non inferiormente limitata, non ammette massimo (pur avendo $\sup$ finito) né minimo (perché è inferiormente illimitata).

Esercizio 2

Si consideri la successione

$$a_n = e^{-\frac{1}{n}} \sin n, \quad \text{per } n = 1, 2, 3, \dots$$

Domande:

1. La successione è limitata superiormente?
2. La successione è limitata inferiormente?
3. È definitivamente positiva?
4. Non si annulla mai?
5. Ha limite (finito o infinito)?

Con $n = 1$ abbiamo

$$e^{-1} \sin 1 \approx 0.3679 \cdot 0.8415 \approx 0.309560.$$

Con $n = 2$ abbiamo

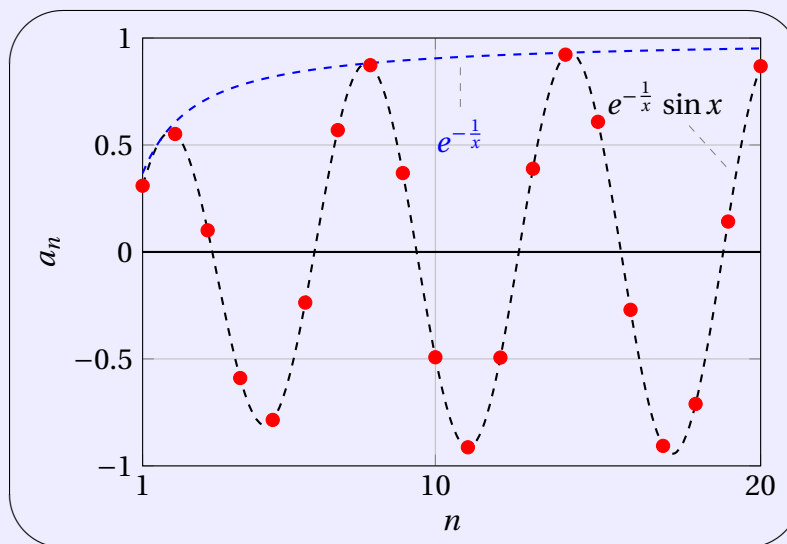
$$e^{-\frac{1}{2}} \sin 2 \approx 0.6065 \cdot 0.9093 \approx 0.551517.$$

Con $n = 10$ abbiamo

$$e^{-\frac{1}{10}} \sin 10 \approx 0.9048 \cdot -0.5440 \approx -0.492251.$$

Con $n = 20$ abbiamo

$$e^{-\frac{1}{20}} \sin 20 \approx 0.9512 \cdot 0.9129 \approx 0.8684.$$



La successione è il prodotto della successione

$$n \mapsto e^{-\frac{1}{n}} \text{ con } \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{-\frac{1}{n}} = 1,$$

limitata, sempre diversa da zero, convergente, e della successione

$$n \mapsto \sin n,$$

limitata ma irregolare, mai nulla (dato che n parte da 1, per l'irrazionalità di π , l'angolo n non è mai multiplo intero di π).

Quindi, la successione data dal prodotto di queste due sarà limitata, mai nulla e irregolare.

Poiché

$$e^{-\frac{1}{n}} \rightarrow 1$$

e il segno di $\sin n$ non è definitivamente costante, la successione data dal prodotto delle due non è definitivamente positiva.

Esercizio 3

Si consideri la successione

$$a_n = e^n \sin n, \quad \text{per } n = 1, 2, 3, \dots$$

Domande:

1. La successione è limitata superiormente?
2. La successione è limitata inferiormente?
3. È definitivamente positiva?
4. Non si annulla mai?
5. Ha limite (finito o infinito)?

Con $n = 1$ abbiamo

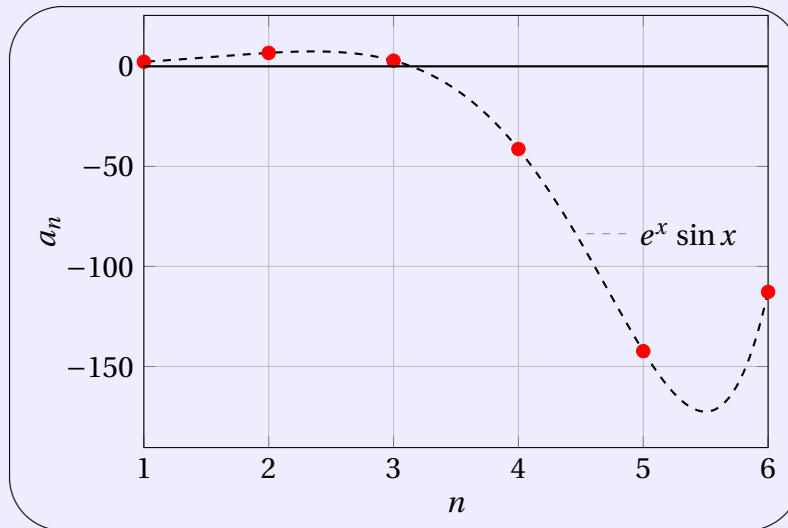
$$e^1 \sin 1 \approx 2.7183 \cdot 0.8415 \approx 2.2874.$$

Con $n = 2$ abbiamo

$$e^2 \sin 2 \approx 7.3891 \cdot 0.9093 \approx 6.7188.$$

Con $n = 5$ abbiamo

$$e^5 \sin 5 \approx 148.4132 \cdot -0.9589 \approx -142.3170.$$



La successione è il prodotto della successione

$$n \mapsto e^n \text{ con } \lim_{n \rightarrow +\infty} e^n = +\infty,$$

illimitata superiormente, limitata inferiormente, sempre diversa da zero, divergente, e della successione

$$n \mapsto \sin n,$$

limitata ma irregolare, mai nulla (dato che n parte da 1, per l'irrazionalità di π , l'angolo n non è mai multiplo intero di π).

Quindi, la successione data dal prodotto di queste due sarà illimitata superiormente, illimitata inferiormente, mai nulla e irregolare.

Poiché

$$e^n \rightarrow +\infty$$

e il segno di $\sin n$ non è definitivamente costante, la successione data dal prodotto delle due non è definitivamente positiva.

Esercizio 4

Si consideri la successione

$$a_n = \frac{n^{(-1)^n}}{n+1}, \quad \text{per } n = 1, 2, 3, \dots$$

Domande:

1. La successione è limitata superiormente? In caso affermativo determinare il $\sup \{a_n\}$.
2. La successione ammette massimo? In caso affermativo determinare il $\max \{a_n\}$.
3. La successione è inferiormente limitata? In caso affermativo determinare l' $\inf \{a_n\}$.
4. La successione ammette minimo? In caso affermativo determinare il $\min \{a_n\}$.

Con $n = 1$ abbiamo

$$1^{(-1)^1} \frac{1}{2} = 1 \frac{1}{2}$$

Con $n = 2$ abbiamo

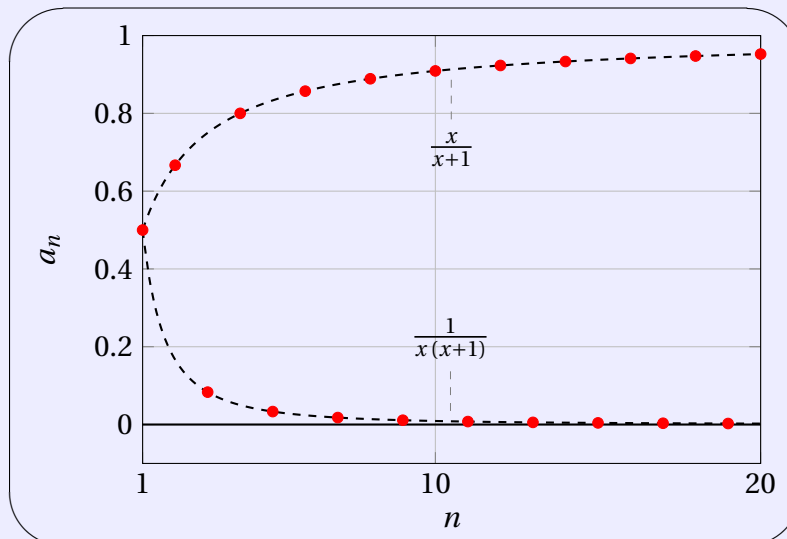
$$2^{(-1)^2} \frac{1}{3} = 2 \frac{1}{3}.$$

Con $n = 3$ abbiamo

$$3^{(-1)^3} \frac{1}{4} = \frac{1}{3} \frac{1}{4}.$$

Con $n = 4$ abbiamo

$$4^{(-1)^4} \frac{1}{5} = 4 \frac{1}{5}.$$



La presenza del segno alternato $(-1)^n$ suggerisce di ragionare sull'andamento della successione distinguendo cosa succede per n pari e n dispari.

- Se n è pari:

$$a_n = \frac{n}{n+1}, \quad \text{per } n = 2, 4, 6 \dots$$

Aggiungendo $+1$ e -1 al numeratore, ottengo

$$a_n = \frac{n}{n+1} = \frac{n+1-1}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}$$

che varia in

$$\left[\frac{2}{3}, 1 \right),$$

ovvero è positiva e superiormente limitata. Quindi

$$\sup \{a_n : n \text{ è pari} \} = 1$$

ma 1 non è il massimo di questi valori.

- Se n è dispari:

$$a_n = \frac{\frac{1}{n}}{n+1} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)}, \quad \text{per } n = 1, 3, 5 \dots$$

che varia in

$$\left(0, \frac{1}{2} \right],$$

ovvero è positiva e inferiormente limitata. Quindi

$$\inf \{a_n : n \text{ è dispari} \} = 0$$

ma 0 non è il minimo di questi valori.

La successione, nel suo complesso, è limitata, non ammette massimo (pur avendo sup finito) né minimo (pur avendo inf finito).